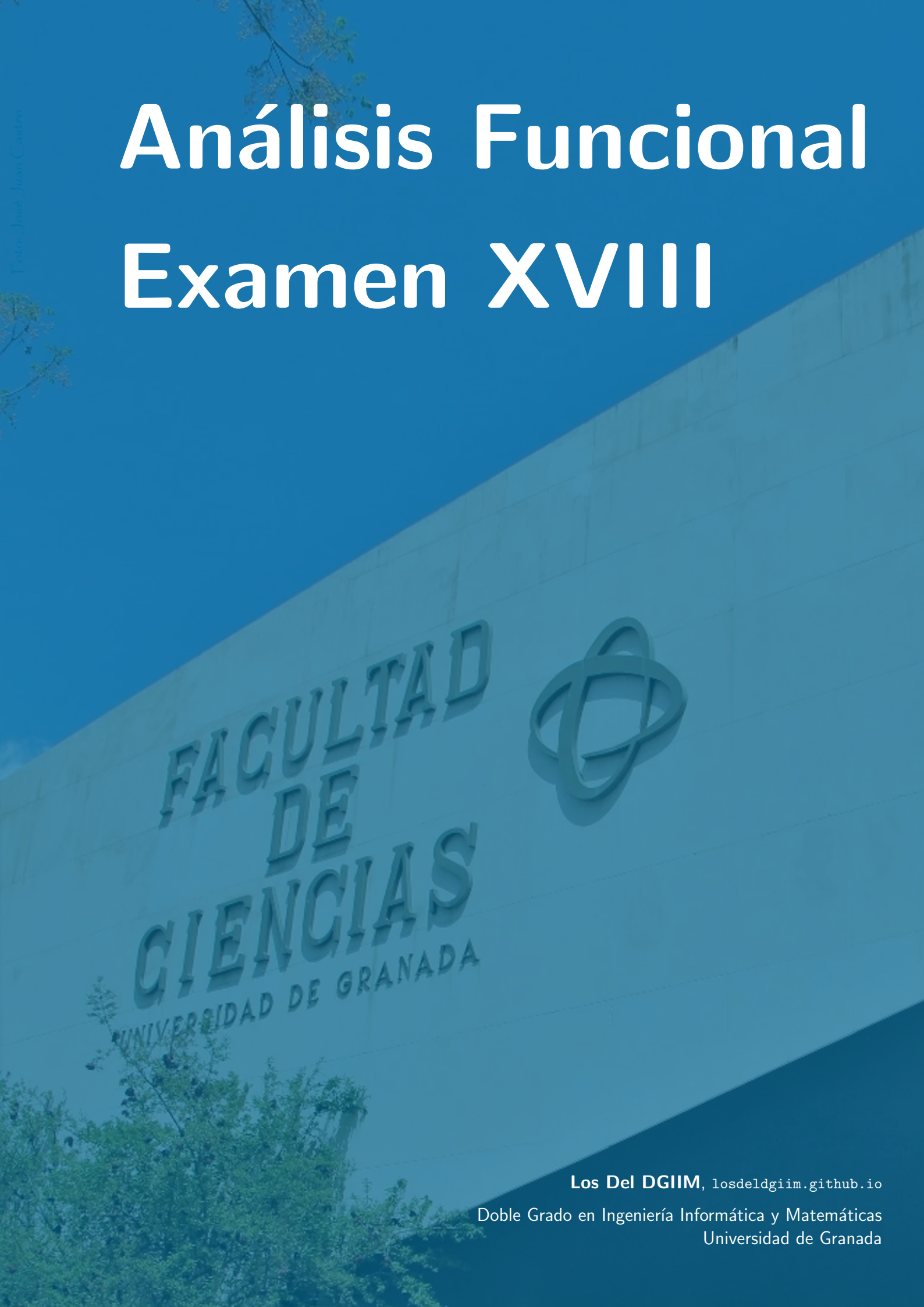
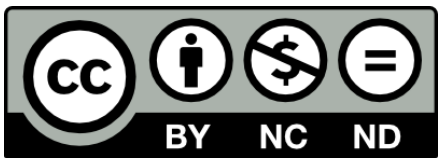
Análisis Funcional
Examen XVIII



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen XVIII

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2026

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2026/2027.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor Miguel Martín Suárez.

Descripción Parcial 1.

Fecha 4 de noviembre de 2026.

Duración 50 minutos.

La parte práctica del Examen puntúa 2.5 puntos. Cada alumno tenía un ejercicio distinto, pero se incluyen todos para que el estudiantado tenga una mayor variedad de ejercicios para practicar.

Ejercicio 1 (2.5 puntos)**.** Consideramos el siguiente subconjunto de $C[0,1]$:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) + f(1) = 0\}$$

Se define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Ejercicio 2 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 t^5 f(t^{13})\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Ejercicio 3 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^{1/5} f(t)\,dt - \int_{1/3}^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Ejercicio 4 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 (2t-1) f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

La parte Tipo Test del Examen puntúa 7.5 puntos. Puesto que hay 5 preguntas, cada una de ellas puntúa 1.5 puntos. Cada una de ellas tiene 4 respuestas posibles, de las cuales una, dos, tres o cuatro pueden ser correctas. La puntuación de cada pregunta se calcula de la siguiente manera:

- Si se selecciona alguna respuesta incorrecta, la puntuación de la pregunta es 0.
- Si se seleccionan k respuestas correctas y no se selecciona ninguna incorrecta, la puntuación de la pregunta es:

  $$\frac{k}{n} \cdot 1{,}5$$

  donde n es el número total de respuestas correctas de la pregunta.

Aunque cada alumno tenía un examen distinto que incluía 5 preguntas tipo test, se incluyen todas las preguntas para que el estudiantado tenga una mayor variedad de ejercicios para practicar.

Ejercicio 5.

(a) Todo espacio de Banach con base de Schauder es separable.

(b) El espacio de las sucesiones acotadas, l_∞, es un espacio métrico separable.

(c) $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una base algebraica en l_p para todo $1 \leqslant p \leqslant \infty$ y c_0.

(d) Un espacio normado X es separable si y solo si tiene un conjunto numerable de vectores linealmente independientes cuya expansión lineal es densa en X.

Ejercicio 6. Sea $Y = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (el espacio vectorial de las sucesiones casi nulas):

(a) La norma de la suma y la norma del máximo son equivalentes en Y.

(b) La norma de la suma y la norma del máximo no son equivalentes en Y.

(c) Cualesquiera dos normas definidas en Y son equivalentes.

(d) No se puede definir ninguna norma en Y.

Ejercicio 7.

(a) Un espacio normado es de Banach si y solo si toda serie absolutamente convergente es convergente.

(b) En un espacio normado, si $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ es absolutamente convergente, entonces $\{x_n\} \to 0$.

(c) Si $T : X \to Y$ es un operador lineal entre espacios de Banach y $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} T(x_n)$ es convergente.

(d) Sustituir la norma de un espacio normado por otra norma equivalente puede cambiar las sucesiones de Chauchy.

Ejercicio 8.

(a) Todo operador lineal que llega a un espacio normado de dimensión finita es continuo.

(b) Si un operador lineal $T : X \to Y$ entre espacios normados no es continuo, entonces $\ker T$ es un subespacio denso de X.

Solo esta es cierta.

(c) Un operador lineal $T : X \to Y$ es continuo si y solo si $\ker T$ es cerrado.

(d) Dado un espacio normado X y $f \in X^*$ no nulo, existe $u \in X$ con $\|u\| = 1$ tal que $|f(u)| = \|f\|$.

Ejercicio 9.

(a) Dado $1 \leqslant p < q < \infty$, si $x \in l_p$ entonces $l_p \subset l_q$ pero $\|\cdot\|_q$ no es equivalente a $\|\cdot\|_p$.

(b) El conjunto c_0 de las sucesiones que tienden a cero es un subespacio cerrado de l_∞.

(c) Para cualquier $1 \leqslant p < \infty$ y todo $x \in l_p$, se tiene que $\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p$.

(d) El subespacio de las sucesiones de soporte finito $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es denso en l_∞.

Ejercicio 10.

(a) Sea φ una seminorma en un espacio vectorial X. Entonces, $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(x) \geqslant 0$ para todo $x \in X$.

(b) La distancia inducida por la norma $d(x, y) = \|x - y\|$ es invariante por traslaciones y homogénea por homotecias.

(c) En dimensión infinita, cualquier norma es continua pero no necesariamente uniformemente continua.

(d) Dos normas son equivalentes si y solo si existen constantes $c_1, c_2 > 0$ tales que $c_1\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant c_2\|x\|_1$ para todo x.

Ejercicio 1 (2.5 puntos)**.** Consideramos el siguiente subconjunto de $C[0,1]$:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) + f(1) = 0\}$$

Se define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Veamos que φ es continuo:

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^1 f(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^1 |f(t)|\,dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty\,dt = \|f\|_\infty$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 1$. Veamos ahora que $\|\varphi\| = 1$. Para ello, para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos los subconjuntos:

$$I_n^1 = \left[0, \frac{1}{n}\right] \qquad\qquad I_n^2 = \left[1 - \frac{1}{n}, 1\right]$$

Definimos ahora la función $f_n \in C[0,1]$, mostradas en la Figura 1, de la siguiente manera:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in \{0,1\} \\ 1 & \text{si } t \in [1/n, 1 - 1/n] \\ \text{lineal} & \text{si } t \in I_n^1 \cup I_n^2 \end{cases}$$

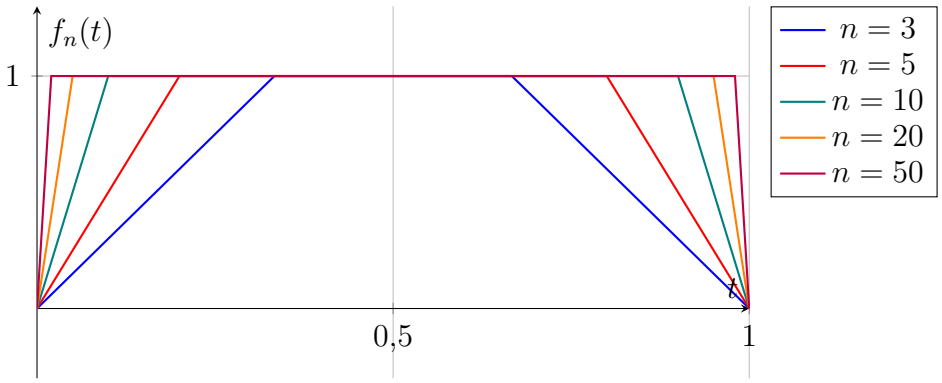


Figura 1: Funciones f_n para distintos valores de n.

Tenemos que $f_n \in X$ y $\|f_n\|_\infty = 1$. Además, se tiene que:

$$|\varphi(f_n)| = \left|\int_0^1 f_n(t)\,dt\right| = \int_0^1 f_n(t)\,dt = \int_{I_n^1} f_n(t)\,dt + \int_{1/n}^{1-1/n} 1\,dt + \int_{I_n^2} f_n(t)\,dt \leqslant$$
$$\leqslant 0 + \left(1 - \frac{2}{n}\right) + 0 = 1 - \frac{2}{n}$$

Por tanto, se tiene que:

$$\|\varphi\| = \sup\{|\varphi(f)| : f \in X, \|f\|_\infty = 1\} \geqslant |\varphi(f_n)| = 1 - \frac{2}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando límite cuando $n \to \infty$, se tiene que:

$$\|\varphi\| \geqslant 1$$

Por tanto, uniendo ambas desigualdades, se tiene que $\|\varphi\| = 1$. Veamos ahora que la norma no se alcanza. Supongamos que existe $f \in X$ con $\|f\|_\infty = 1$ tal que $|\varphi(f)| = 1$. Entonces, se tendría que:

$$1 = |\varphi(f)| = \left| \int_0^1 f(t)\, dt \right| \leqslant \int_0^1 |f(t)|\, dt \leqslant \int_0^1 \|f\|_\infty\, dt = 1$$

Por tanto, todas las desigualdades son igualdades. En particular, se tiene que:

$$\int_0^1 \|f\|_\infty\, dt = \int_0^1 |f(t)|\, dt \Longrightarrow \int_0^1 \left(\|f\|_\infty - |f(t)|\right)\, dt = 0$$

Como f es continua y $\|f\|_\infty - |f(t)| \geqslant 0$ para todo $t \in [0,1]$, se tiene para todo $t \in [0,1]$ que:

$$\|f\|_\infty - |f(t)| = 0 \Longrightarrow |f(t)| = \|f\|_\infty = 1$$

Por otro lado, como $\varphi(t) \in \mathbb{K}$, se tiene que $\exists \theta \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t)\, dt = e^{i\theta} \left| \int_0^1 f(t)\, dt \right| = e^{i\theta} \int_0^1 |f(t)|\, dt$$

Multiplicando por $e^{-i\theta}$, se tiene que:

$$\int_0^1 e^{-i\theta} f(t)\, dt = \int_0^1 |f(t)|\, dt$$

Tomando la parte real, se tiene que:

$$\int_0^1 \Re\left(e^{-i\theta} f(t)\right)\, dt = \int_0^1 |f(t)|\, dt \Longrightarrow \int_0^1 \left(|f(t)| - \Re\left(e^{-i\theta} f(t)\right)\right)\, dt = 0$$

Como $|e^{-i\theta} f(t)| = |f(t)|$ y la parte real de un número complejo es menor o igual que su módulo, se tiene que:

$$|f(t)| - \Re\left(e^{-i\theta} f(t)\right) = 0 \Longrightarrow f(t) = e^{i\theta}|f(t)| = e^{i\theta} \quad \forall t \in [0,1]$$

Como $f \in X$, se tiene que:

$$f(0) + f(1) = e^{i\theta} + e^{i\theta} = 2e^{i\theta} = 0$$

Lo cual es una contradicción, pues $|e^{i\theta}| = 1 \neq 0$. Por tanto, la norma no se alcanza.

Ejercicio 2 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 t^5 f(t^{13})\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Veamos que φ es continuo:

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^1 t^5 f(t^{13})\,dt\right| \leqslant \int_0^1 t^5 |f(t^{13})|\,dt \leqslant \int_0^1 t^5 \|f\|_\infty\,dt = \frac{1}{6}\|f\|_\infty$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 1/6$. Veamos ahora que $\|\varphi\| = 1/6$. Para ello, consideramos la función $f_0 \in C[0,1]$ definida por:

$$f_0(t) = 1 \quad \forall t \in [0,1]$$

Tenemos que $\|f_0\|_\infty = 1$ y:

$$|\varphi(f_0)| = \left|\int_0^1 t^5 f_0(t^{13})\,dt\right| = \int_0^1 t^5\,dt = \frac{1}{6}$$

Por tanto, se tiene que:

$$\|\varphi\| = \sup\{|\varphi(f)| : f \in C[0,1], \|f\|_\infty = 1\} \geqslant |\varphi(f_0)| = \frac{1}{6}$$

Por tanto, uniendo ambas desigualdades, se tiene que $\|\varphi\| = 1/6$. Además, la norma se alcanza en f_0.

Ejercicio 3 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^{1/5} f(t)\,dt - \int_{1/3}^1 f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Veamos que φ es continuo:

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^{1/5} f(t)\,dt - \int_{1/3}^1 f(t)\,dt\right| \leqslant \left|\int_0^{1/5} f(t)\,dt\right| + \left|\int_{1/3}^1 f(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^{1/5} |f(t)|\,dt + \int_{1/3}^1 |f(t)|\,dt \leqslant$$
$$\leqslant \int_0^{1/5} \|f\|_\infty\,dt + \int_{1/3}^1 \|f\|_\infty\,dt = \left(\frac{1}{5} - 0 + 1 - \frac{1}{3}\right)\|f\|_\infty = \frac{13}{15}\|f\|_\infty$$

Por tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 13/15$. Veamos ahora que $\|\varphi\| = 13/15$. Para ello, la función que buscamos debería valer 1 en $[0, 1/5]$ y -1 en $[1/3, 1]$. Como $1/5 < 1/3$, podemos definir la función $f_0 \in C[0,1]$ de la siguiente manera:

$$f_0(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, 1/5] \\ \text{lineal} & \text{si } t \in [1/5, 1/3] \\ -1 & \text{si } t \in [1/3, 1] \end{cases}$$

Tenemos que $\|f_0\|_\infty = 1$ y:

$$\varphi(f_0) = \int_0^{1/5} f_0(t)\,dt - \int_{1/3}^1 f_0(t)\,dt = \int_0^{1/5} 1\,dt - \int_{1/3}^1 (-1)\,dt = \frac{1}{5} + \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{13}{15}$$

Por tanto, $|\varphi(f_0)| = {}^{13}/_{15}$, luego $\|\varphi\| = {}^{13}/_{15}$. Además, la norma se alcanza en f_0.

Ejercicio 4 (2.5 puntos)**.** En $X = C[0,1]$ define el siguiente funcional lineal:

$$\begin{array}{rccl} \varphi: & X & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & f & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 (2t-1)f(t)\,dt \end{array}$$

Probar que φ es continuo, y calcular su norma. ¿Se alcanza la norma?

Resuelto en el Examen XVII.